



# Arquitectura de Redes (AR)

## Tema 8: Nivel de enlace de datos - Introducción

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano  
[fj.rodriguez@uco.es](mailto:fj.rodriguez@uco.es)

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores  
Universidad de Córdoba





## Aviso de copyright.

© 2025-2026. Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano. Todos los derechos reservados.

- Este material ha sido elaborado exclusivamente para fines de uso docente.
- No se permite sin el consentimiento explícito del autor lo siguiente:
  - Distribuir copias del material en cualquier medio de transmisión impreso o electrónico.
  - Realizar modificaciones del material y distribuirlo.
  - Realizar un uso comercial del material.





# Contenidos

## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea

- 1 Introducción
- 2 Tipos de enlace
- 3 Funciones que realiza la capa de enlace
- 4 Direcciones a nivel de enlace de datos
- 5 Tarjeta de interfaz de red
- 6 Miscelánea



## Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

### 1 Introducción

### 2 Tipos de enlace

### 3 Funciones que realiza la capa de enlace

### 4 Direcciones a nivel de enlace de datos

### 5 Tarjeta de interfaz de red

### 6 Miscelánea



## Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

## ¿Por qué esta capa?

- Las técnicas de sincronización y transmisión vistas en el nivel físico son insuficientes para controlar el flujo de información y la posible aparición de errores.
- ¿Errores?
  - Pérdida de bits.
  - Cambio del valor de un bit.
  - Retardos en la entrega de los bits.
  - Etc.

## Objetivo

- Proporcionar los mecanismos y servicios necesarios para convertir el medio físico de transmisión, propenso a posibles errores de transmisión, en un enlace de datos lógico libre de errores.



## Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

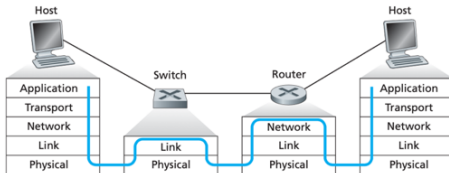
Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

## Objetivos de esta capa:

- Proporcionar servicios a la capa de red.
- Usar los servicios de la capa física para generar tramas de información.
- Garantizar la entrega de datos a las capas superiores sin errores de transmisión.
- Regular el flujo de tramas para que los receptores y emisores no tengan problemas cuando su velocidad de transmisión y recepción se diferente.





## Introducción

Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

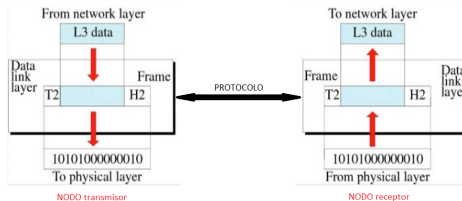
Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

Miscelánea

## Definiciones:

- En el nivel de enlace manejamos la siguiente terminología:
  - **Nodo**: dispositivo intermedio o terminal que comparten información a nivel de enlace.
  - **Enlace**: canal físico que conecta a dos nodos adyacentes entre sí.
  - **Trama**: son las unidades (PDU) del nivel de enlace.
  - **Protocolo de capa de enlace**: define el modo de comunicación entre nodos para intercambiar tramas por el enlace. Además, define el comportamiento del flujo de información entre nodos.



Fuente modificado de:  
<https://www.includehelp.com/computer-networks/functions-of-data-link-layer-in-the-osi-model.aspx>



# Contenidos

## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea

## ① Introducción

## ② Tipos de enlace

## ③ Funciones que realiza la capa de enlace

## ④ Direcciones a nivel de enlace de datos

## ⑤ Tarjeta de interfaz de red

## ⑥ Miscelánea





## Introducción

## Tipos de enlace

## Funciones que realiza la capa de enlace

## Direcciones a nivel de enlace de datos

## Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea

## ¿Qué tipos existen?

- Los tipos de enlace se refieren a la capacidad de un nodo de transmitir información a otro nodo.
- Es posible que haya más de un nodo dependiendo del medio del enlace de transmisión.
- Guarda relación con lo visto en el *Tema 1: “Opciones de entrega del mensaje”*.
- Principalmente categorizados en dos tipos de enlaces:
  - Enlaces de comunicación punto a punto.
  - Enlace de difusión.



## Introducción

## Tipos de enlace

## Funciones que realiza la capa de enlace

## Direcciones a nivel de enlace de datos

## Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea

## Enlaces de comunicación punto a punto:

- Sólo existen dos nodos.
  - Nodo emisor.
  - Nodo receptor.
- Es por tanto una comunicación de 1 nodo a 1 nodo.
- El enlace es usado exclusivamente por estos nodos sin compartir el medio físico de transmisión.
- Empleados en: LAN (fast/gigabit Ethernet), protocolo punto a punto (PPP), enlace de control de alto nivel (HDLC), etc.



## Enlaces de difusión:

- Son los enlaces de broadcast/multicast\*.
- Existen diferentes nodos:
  - Nodo emisor.
  - Nodos receptores.
- Es por tanto una comunicación de 1 nodo a  $N$  nodos.
- El enlace es compartido entre varios nodos.
- Se requieren protocolos de contención de acceso al medio para garantizar que los mensajes lleguen al nodo adecuado sin colisiones entre tramas.
- Empleados en: MAN, LAN (half-duplex), LAN inalámbrica, etc.



# Contenidos

## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea

## ① Introducción

## ② Tipos de enlace

## ③ Funciones que realiza la capa de enlace

## ④ Direcciones a nivel de enlace de datos

## ⑤ Tarjeta de interfaz de red

## ⑥ Miscelánea



# Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de  
enlace

Funciones que  
realiza la capa  
de enlace

Direcciones a  
nivel de  
enlace de  
datos

Tarjeta de  
interfaz de  
red

Miscelánea

## De forma general:

- El nivel de enlace es el encargado de tareas fundamentales y críticas para permitir mover el flujo de información de un nodo a otro.
- Tareas:
  - Entramado o generación de tramas.
  - Gestión del enlace.
  - Control de errores.
  - Control de flujo.
  - Coordinación de control de acceso al medio y compartición del canal.



# Funciones que realiza la capa de enlace

## Introducción

## Tipos de enlace

## Funciones que realiza la capa de enlace

## Direcciones a nivel de enlace de datos

## Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea

### Entramado:

- Es necesario que el nivel de enlace acceda a los bits de información del nivel físico y los convierta en tramas.
- Las tramas se construyen siguiendo un protocolo específico.
- Es necesario que se delimiten tanto el inicio y fin de cada trama para que el nodo receptor pueda procesar cada trama.
- Debe de realizar sincronización a nivel de trama.



# Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de  
enlace

**Funciones que  
realiza la capa  
de enlace**

Direcciones a  
nivel de  
enlace de  
datos

Tarjeta de  
interfaz de  
red

Miscelánea

## Gestión del enlace:

- Establece los mecanismos para la conexión y desconexión del enlace entre el nodo emisor y el nodo receptor.
- Dependiendo del servicio que suministre a la capa de red trabajará con diferentes mecanismos de coordinación y mantenimiento del enlace.



# Funciones que realiza la capa de enlace

## Introducción

## Tipos de enlace

## Funciones que realiza la capa de enlace

## Direcciones a nivel de enlace de datos

## Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea

### Control de errores:

- El nivel de enlace debe de incorporar los mecanismos para detectar los errores de transmisión.
- Se presupone que el medio físico es propenso a la generación de errores.
- Utiliza los mecanismos necesarios para retransmitir toda trama perdida o errónea.





# Funciones que realiza la capa de enlace

Introducción

Tipos de  
enlace

**Funciones que  
realiza la capa  
de enlace**

Direcciones a  
nivel de  
enlace de  
datos

Tarjeta de  
interfaz de  
red

Miscelánea

## Control de flujo:

- El nivel de enlace debe de incorporar los mecanismos necesarios para controlar el flujo de transmisión.
- Se negocian los ritmos de compartición de información.
- Debe de garantizar que tanto emisor como receptor no se vean saturados por la comunicación de tramas.



# Funciones que realiza la capa de enlace

## Introducción

## Tipos de enlace

## Funciones que realiza la capa de enlace

## Direcciones a nivel de enlace de datos

## Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea

### Control de acceso al medio:

- Empleado cuando el enlace es compartido.
- El nivel de enlace debe de garantizar que los mensajes lleguen a sus destinatarios.
- Debe de proporcionar mecanismos para arbitrar el acceso al medio compartido.
- Debe de proporcionar los mecanismos para priorizar que no se realicen transmisiones al mismo tiempo.
- En caso de transmisiones simultaneas debe de proporcionar los mecanismos para solucionar el conflicto.



# Funciones que realiza la capa de enlace

## Introducción

## Tipos de enlace

## Funciones que realiza la capa de enlace

## Direcciones a nivel de enlace de datos

## Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea

### División de tareas o funcionalidades:

- El nivel como se observa es bastante complejo.
- Realiza tareas críticas.
- Sin el nivel de enlace la información no llegaría adecuadamente a los nodos.
- Dada su complejidad, las tareas se dividen en dos subcapas:
  - Control de enlace de datos (DLC) o Control lógico de datos (LLC).
  - Control de acceso al medio (MAC).



# Funciones que realiza la capa de enlace

## Introducción

## Tipos de enlace

## Funciones que realiza la capa de enlace

## Direcciones a nivel de enlace de datos

## Tarjeta de interfaz de red

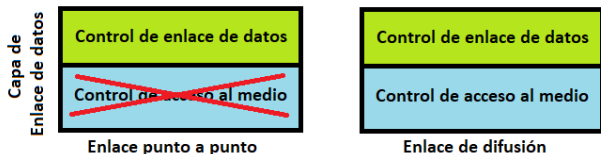
## Miscelánea

## Control de enlace de datos (DLC) o Control lógico de datos (LLC):

- La subcapa de control de enlace de datos se ocupa de todos problemas comunes a los enlaces punto a punto y de difusión.

## Control de acceso al medio (MAC):

- La subcapa de control de acceso al medio, sólo se ocupa de los problemas específicos de los enlaces de difusión.





# Contenidos

## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea

## 1 Introducción

## 2 Tipos de enlace

## 3 Funciones que realiza la capa de enlace

## 4 Direcciones a nivel de enlace de datos

## 5 Tarjeta de interfaz de red

## 6 Miscelánea



## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea

## Importancia de las direcciones en enlace de datos (I):

- Las direcciones IP como los identificadores en la capa de red que definen los puntos exactos en Internet donde los hosts de origen y destino están conectados. EN EL NIVEL DE RED.
- En una red sin enlaces fijos (ej. Internet) un datagrama (mensaje) no puede llegar a su destino utilizando sólo direcciones IP. ¿Por qué?
  - El paquete de desde un host de origen a otro destino puede tomar caminos diferentes en su transmisión.
  - La capa de enlace no debe modificar la información encapsulada que proviene de la capa de red.
  - si se modifica la dirección IP de destino, el paquete nunca llega al destinatario.
  - Si se modifica la dirección IP de origen, el host de destino no puede comunicarse con el origen.



## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea

## Importancia de las direcciones en enlace de datos (II):

- Necesitamos otro tipo de direccionamiento propio del nivel de enlace.
- El direccionamiento a nivel de enlace se denomina dirección física.
- A menudo se le conoce como dirección MAC.
- Las direcciones físicas cambian entre enlaces al pasar de un camino a otro.



# Direcciones a nivel de enlace de datos

## Introducción

### Tipos de enlace

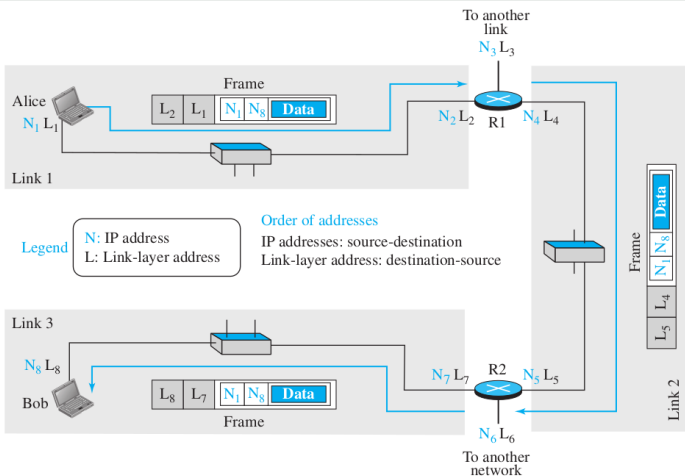
### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea

## Importancia de las direcciones en enlace de datos (III):



Fuente: Behrouz A Forouzan, Data communication and networking - 5th edition.





## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

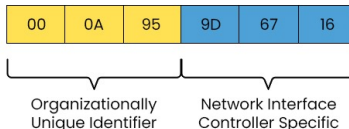
### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea

## Las direcciones físicas (I):

- Es un identificador de 48 bits de longitud.
- La forma más habitual de verla es mediante un conjunto de 6 bytes representados en hexadecimal.
- Los primeros 24 bits son el identificador único organizativo (OUI). Representan al fabricante y el modo de difusión.
- Los últimos 24 bits son valores únicos asignados a cada producto por el fabricante (NIC).

### Media Access Control Address



Fuente: <https://www.pytelabs.com/what-is-mac-address/>



## Introducción

## Tipos de enlace

## Funciones que realiza la capa de enlace

## Direcciones a nivel de enlace de datos

## Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea

## Las direcciones físicas (II):

- Existen diferentes tipos de direcciones físicas:
  - **Dirección unicast**: A cada host o a cada interfaz de un router se le asigna una dirección unicast. El octavo bit de la dirección debe ser 0. El segundo valor hexadecimal es par.
  - **Dirección multicast**: Similar a la dirección unicast, pero con el objetivo de uno a muchos. El octavo bit de la dirección debe ser 1. El segundo valor hexadecimal es impar.
  - **Dirección broadcast**: A todos los equipos de la red. Identifica a todos los fabricantes y a todas las interfaces de red. Todos los bits son 1.



## Introducción

## Tipos de enlace

## Funciones que realiza la capa de enlace

## Direcciones a nivel de enlace de datos

## Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea

### Las direcciones físicas (III) - Ejemplo:

|                       |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unicast MAC address   | XXXXXXXX0 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Multicast MAC address | XXXXXXXX1 | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Broadcast MAC Address | 11111111  | 11111111  | 11111111  | 11111111  | 11111111  | 11111111  |

Fuente: <https://forum.huawei.com/enterprise/es/Multicast-MAC-address-vs-Broadcast-MAC-address-vs-Unicast-MAC-address/thread/667238943294373888-667212883219591168>



# Contenidos

## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea

## ① Introducción

## ② Tipos de enlace

## ③ Funciones que realiza la capa de enlace

## ④ Direcciones a nivel de enlace de datos

## ⑤ Tarjeta de interfaz de red

## ⑥ Miscelánea



# Tarjeta de interfaz de red

## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea

## ¿Qué es? (I)

- La tarjeta de interfaz de red (*Network Interface Card - NIC*) Es uno de los elementos fundamentales en los dispositivos que establecen comunicaciones.
- En la NIC se encuentran implementados la mayoría de funciones y protocolos de la capa de enlace de datos.
- A nivel de arquitectura hardware la NIC tiene los elementos básico de un computador:
  - Tiene una CPU y memoria RAM.
  - Tiene conexión con el host y conexión con el enlace.
- Además, tiene asociada una dirección física (dirección MAC).
- Al disponer de funciones específicas y de su propio hardware, tiene autonomía sin depender del host.



# Tarjeta de interfaz de red

Introducción

Tipos de  
enlace

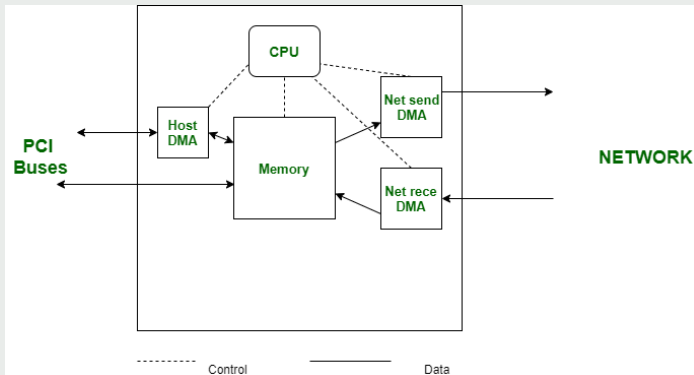
Funciones que  
realiza la capa  
de enlace

Direcciones a  
nivel de  
enlace de  
datos

Tarjeta de  
interfaz de  
red

Miscelánea

## ¿Qué es? (II)



Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/nic-full-form/>



# Contenidos

## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea

## ① Introducción

## ② Tipos de enlace

## ③ Funciones que realiza la capa de enlace

## ④ Direcciones a nivel de enlace de datos

## ⑤ Tarjeta de interfaz de red

## ⑥ Miscelánea



## Introducción

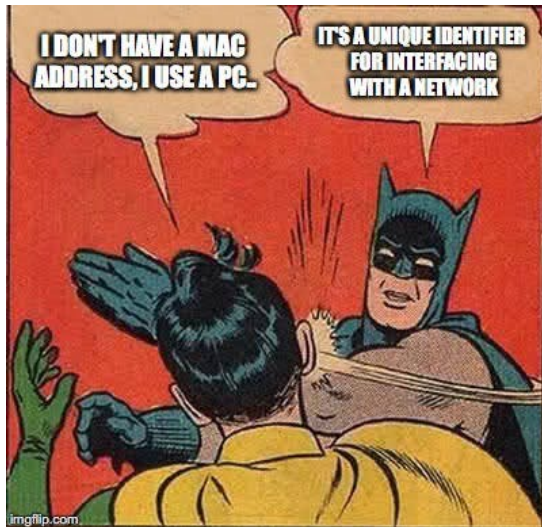
Tipos de enlace

Funciones que realiza la capa de enlace

Direcciones a nivel de enlace de datos

Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea



Fuente: <https://hackernoon.com/10-things-infosec-professionals-need-to-know-about-networking-d159946efc93>





## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea



Fuente: <https://hrwifi.wordpress.com/2016/02/21/whats-your-mac-address/>



## Introducción

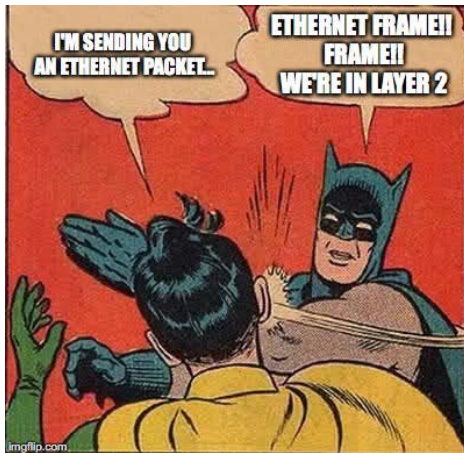
### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

## Miscelánea



Fuente: <https://hackernoon.com/10-things-infosec-professionals-need-to-know-about-networking-d159946efc93>



## Introducción

### Tipos de enlace

### Funciones que realiza la capa de enlace

### Direcciones a nivel de enlace de datos

### Tarjeta de interfaz de red

### Miscelánea



Fuente: <http://webcente.blogspot.com/2017/07/alfabetizacion-informacional.html>